SIMULADOR DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN · GRUPO 10

Encuentre el freno de su línea de producción

Un simulador que prueba cambios sin detener la fábrica

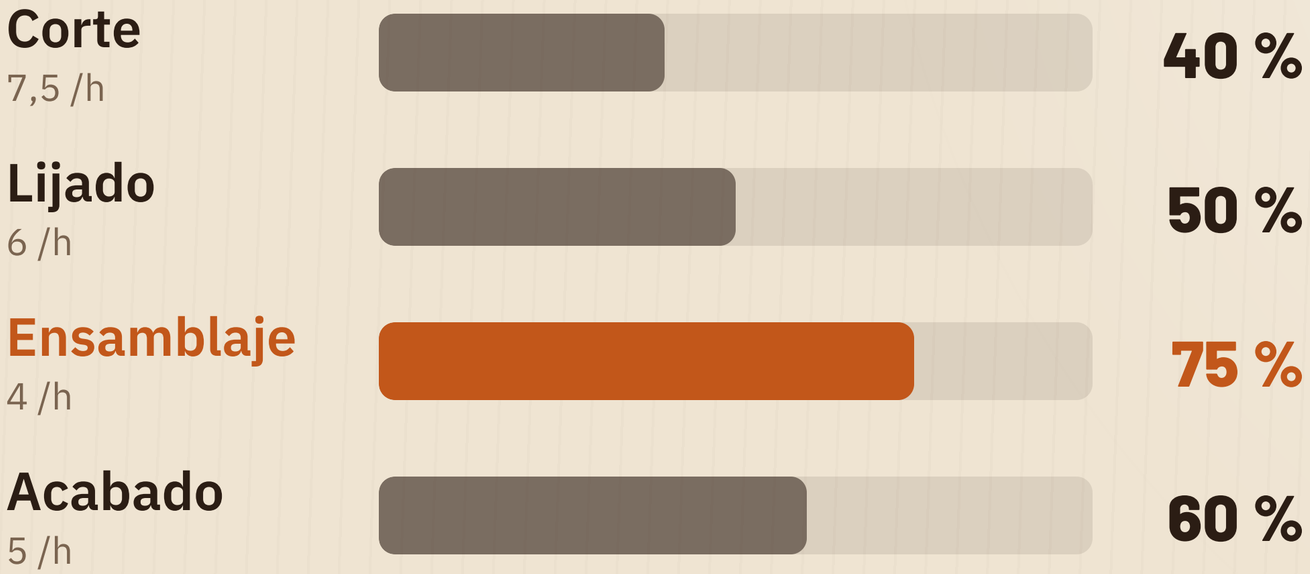
Victor Roa · Francis Valdiviezo · Cael Soto · Jimmy Ontaneda · Alejandro Padilla

Cada mueble pasa 2 horas en la línea



Un mueble tarda **124 min** de entrada a salida, pero solo **45 min** lo están trabajando

Ensamblaje frena a toda la línea



Modelo M/M/1

M Llegadas al azar

M Tiempos que varían

1 Un operario por estación

% = llegan **3/h** ÷ capacidad

Ensamblaje: llegan **3/h** ÷ capacidad **4/h** = **75 %**

Validado contra la teoría

30 000 h

De fábrica simulada

Más de 3 años

< 5 %

De diferencia

Frente a la teoría

$ 0

En pruebas reales

Sin parar máquinas

Tres escenarios de prueba

15 min

E1 · Base

La línea hoy

12 min

E2

Más rápido

10 min

E3

Aún más rápido

Solo cambia **ensamblaje**; lo demás, igual

Confirmado: ensamblaje era el freno



A 10 min ya no sube: ahora frena **acabado**

Pruébelo con los datos de su línea

1

Cargue datos

Llegadas y tiempos

→

2

Simule

Con animación

→

3

Vea el freno

Marcado en rojo

Cualquier escenario, sin parar la fábrica

Pruébenlo en vivo



Animación

Dónde se forma la fila



Panel

Ustedes eligen los datos



Resultados

Simulación frente a teoría